SEGURIDAD DE REDES · DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

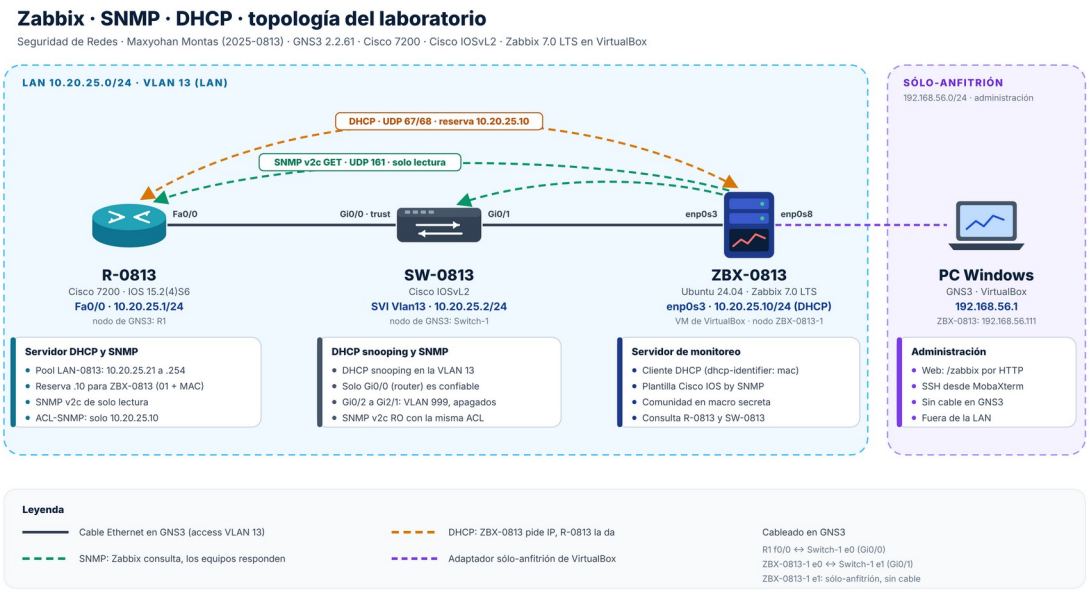
Zabbix · SNMP · DHCP

Monitoreo seguro de la red

Router y switch Cisco monitoreados por SNMP de solo lectura

DHCP con reserva · DHCP snooping · Zabbix 7.0 LTS en una VM independiente

GNS3	CISCO 7200	CISCO IOSvL2	ZABBIX	SNMP
2.2.61	IOS 15.2(4)S6	15.2	7.0.32 LTS	v2c · solo lectura
con la GNS3 VM	R-0813 · servidor DHCP	SW-0813 · DHCP snooping	Ubuntu Server 24.04	UDP 161 · ACL



Laboratorio implementado

1 router · 1 switch · 1 servidor Zabbix en la LAN 10.20.25.0/24 · administración por la red sólo-anfitrión

Institución	**Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)**	**Asignatura**	**Seguridad de Redes**
Estudiante	**Maxyohan Montas**	**Matrícula**	**2025-0813**
Profesor	**Jonathan Esteban Rondon Corniel**	**Fecha**	**6 de noviembre de 2026**

Índice

Ctrl + clic en un título para ir a esa sección.

1. Introducción 3
1.1 Propósito del laboratorio 3
1.2 Alcance 3
1.3 Requisitos de la práctica y cómo se cumplen 4
1.4 Conceptos clave 4
2. Topología y direccionamiento 5
2.1 Diagrama lógico 5
2.2 Plataforma y versiones 5
2.3 Topología en GNS3 6
2.4 Direccionamiento y VLAN 6
3. Diseño 7
3.1 DHCP con reserva y DHCP snooping 7
3.2 SNMP de solo lectura 8
3.3 Administración del servidor e integración con GNS3 8
3.4 Controles de seguridad por capa 9
4. Servidor ZBX-0813 10
4.1 Máquina virtual y Ubuntu Server 10
4.2 Instalación de Zabbix 7.0 LTS 10
4.3 Red: cliente DHCP de la LAN 12
4.4 Integración con GNS3 13
5. Router R-0813 14
5.1 Base e interfaz de la LAN (bloque 1) 14
5.2 Clave de enable (bloque 2) 14
5.3 Servidor DHCP de la LAN (bloque 3) 15
5.4 SNMP de solo lectura (bloque 4) 15
5.5 Comprobación (bloque 5) 15
6. Switch SW-0813 17
6.1 VLAN, puertos e IP de gestión (bloque 1) 17
6.2 DHCP snooping (bloque 3) 18
6.3 SNMP de solo lectura (bloque 4) 18
6.4 Comprobación (bloque 5) 18
7. Monitoreo en Zabbix 20
7.1 Consulta SNMP desde el servidor 20
7.2 Alta de los hosts 20
7.3 Disponibilidad y datos de los equipos 21
8. Pruebas y resultados 24
8.1 Resumen 24
8.2 DHCP: el servidor de monitoreo recibe su IP 24
8.3 SNMP y datos en Zabbix 25
8.4 Comunidad incorrecta 26
9. Problemas encontrados y soluciones 27
10. Conclusiones 28
Anexo A. Repositorio 29
Anexo B. Running-config de R-0813 30
Anexo C. Running-config de SW-0813 31
Fuentes consultadas 33

1. Introducción

1.1 Propósito del laboratorio

Este laboratorio implementa el **monitoreo de la red con Zabbix por SNMP** de forma segura. El servidor **ZBX-0813** consulta al router **R-0813** y al switch **SW-0813** para conocer en todo momento el estado de sus interfaces, su tráfico, su CPU, su memoria y sus sensores, sin que el protocolo de monitoreo se convierta en una puerta para modificar la red.

La topología combina tres medidas. El router reparte las direcciones de la LAN por **DHCP** y reserva siempre la misma IP para el servidor de monitoreo; el switch aplica **DHCP snooping** para que solo el router pueda responder como servidor DHCP; y los dos equipos exponen una **comunidad SNMP de solo lectura** que únicamente acepta consultas del servidor Zabbix.

- **Visibilidad** · Zabbix descubre las interfaces y recoge datos de rendimiento y disponibilidad del router y del switch.
- **Integridad** · la comunidad es de solo lectura: por SNMP no se puede cambiar la configuración de los equipos.
- **Control de acceso** · una ACL limita SNMP a la IP del servidor de monitoreo, que el DHCP le entrega siempre.
- **Protección de la LAN** · DHCP snooping descarta las respuestas de cualquier servidor DHCP no autorizado.

1.2 Alcance

La práctica se hizo en GNS3 con tres equipos en la LAN 10.20.25.0/24 y cubre:

- Direccionamiento IP del router y del switch, la VLAN de la LAN y los puertos sin uso deshabilitados.
- Servidor DHCP en el router, con un pool para la LAN y una reserva por client-identifier para el servidor Zabbix.
- DHCP snooping en el switch, con el puerto del router como único puerto confiable.
- Comunidad SNMP v2c de solo lectura en los dos equipos, limitada por ACL al servidor Zabbix.
- Servidor Zabbix 7.0 LTS sobre Ubuntu Server 24.04, en una máquina virtual de VirtualBox independiente y cliente DHCP de la LAN.
- Verificación en Zabbix de los datos SNMP de los dos equipos y un repositorio con scripts, running-configs, diagramas y evidencias.

El video demostrativo está enlazado al inicio del README del repositorio (anexo A).

1.3 Requisitos de la práctica y cómo se cumplen

Requisito	Implementación	Figuras
Router y switch: direccionamiento IP	R-0813 Fa0/0 = 10.20.25.1/24; SW-0813 SVI Vlan13 = 10.20.25.2/24 con gateway 10.20.25.1; LAN derivada de la matrícula	9, 10, 13
Servidor DHCP para la LAN	Pool `LAN-0813` en R-0813 (excluidas .1 a .9 y .11 a .20) y reserva `ZBX-0813` → 10.20.25.10; DHCP snooping en SW-0813	9, 10
Comunidad SNMP de solo lectura	`snmp-server community … RO ACL-SNMP` en los dos equipos; la ACL solo permite a 10.20.25.10	11, 15
Servidor Zabbix	Ubuntu Server 24.04 + Zabbix 7.0.32 (MySQL y Apache) en una VM de VirtualBox añadida a GNS3	5 a 7
Zabbix como cliente DHCP	`enp0s3` por DHCP con `dhcp-identifier: mac` → 10.20.25.10/24	8, 17
Verificar en Zabbix los datos SNMP del router y del switch	Hosts R-0813 y SW-0813 con la plantilla *Cisco IOS by SNMP*: SNMP disponible, 54 y 50 ítems, interfaces descubiertas	13 a 16
Repositorio: video, imágenes, diagramas, propósito, scripts y running-configs	README con el video al inicio, esta documentación, diagramas, 15 evidencias, 5 scripts y los running-configs	Anexo A

1.4 Conceptos clave

Término	Significado en esta práctica
SNMP	Protocolo de gestión (UDP 161) con el que un servidor lee los valores que publica un equipo de red.
MIB y OID	Estructura de los datos que expone el equipo; cada valor tiene un identificador, por ejemplo `sysName.0` (1.3.6.1.2.1.1.5.0).
Comunidad SNMP	Cadena compartida que autentica las consultas en SNMP v1 y v2c. Con `RO` solo permite leer; viaja en texto claro.
DHCP	Protocolo con el que los clientes reciben IP, máscara, gateway y dominio (UDP 67 y 68).
Reserva DHCP	Binding manual que entrega siempre la misma IP al cliente que se identifica con un client-identifier concreto.
DHCP snooping	Función del switch que solo acepta respuestas DHCP por los puertos confiables y anota qué IP recibió cada MAC en cada puerto.
Zabbix	Plataforma de monitoreo. Cada host tiene interfaces y plantillas que definen los ítems, gráficas y alertas que se recogen.
Macro secreta	Variable de Zabbix (`{$SNMP_COMMUNITY}`) de tipo *Secret text*: su valor no se muestra en la interfaz.

2. Topología y direccionamiento

2.1 Diagrama lógico

Los tres equipos están en la VLAN 13. ZBX-0813 pide su IP al router por DHCP y consulta por SNMP al router y al switch; su segundo adaptador, en la red sólo-anfitrión de VirtualBox, sirve para administrarlo desde la PC (figura 1).

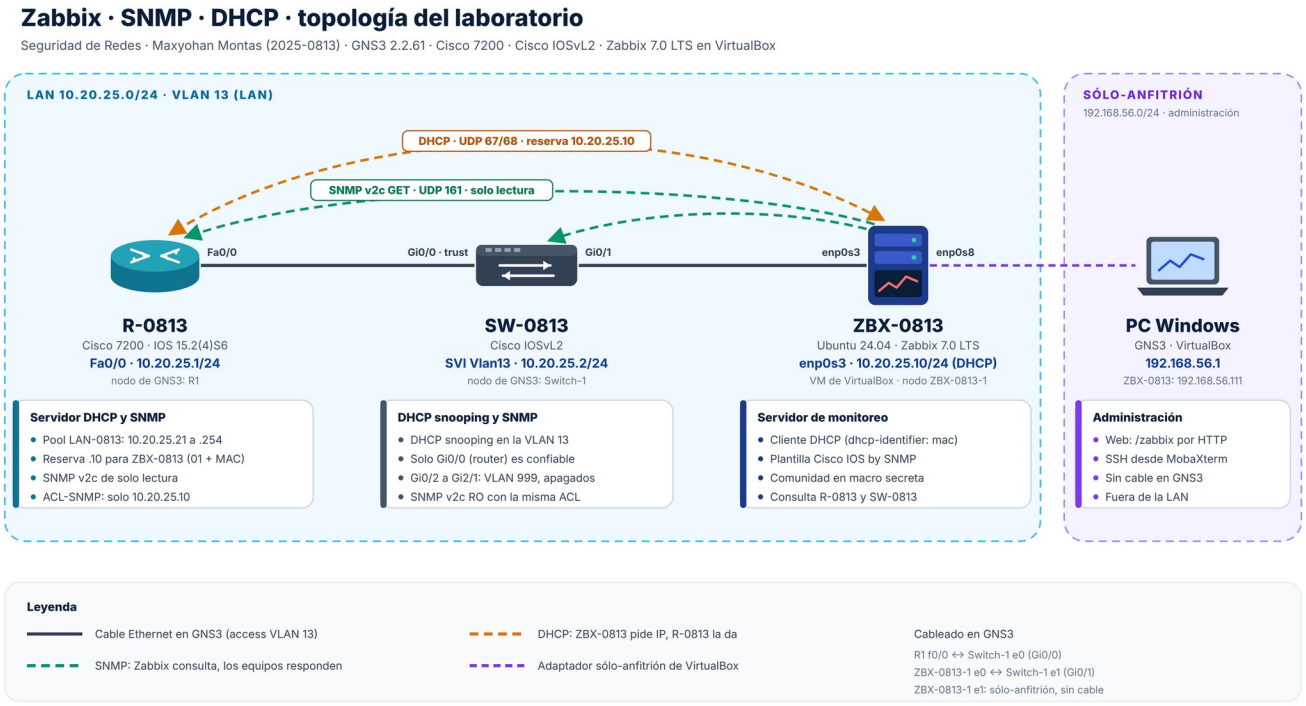


Figura 1. *Diagrama lógico: equipos, enlaces, flujos DHCP y SNMP y red de administración*

2.2 Plataforma y versiones

Componente	Versión y detalle
Emulador	GNS3 2.2.61 con la GNS3 VM en VirtualBox
Router R-0813	Cisco 7200 emulado con Dynamips · IOS 15.2(4)S6 · nodo de GNS3 `R1`
Switch SW-0813	Cisco IOSvL2 15.2 (QEMU) · plantilla de 10 puertos: Gi0/0-3, Gi1/0-3 y Gi2/0-1 · nodo `Switch-1`
Servidor ZBX-0813	Ubuntu Server 24.04.5 LTS en una VM de VirtualBox (2 vCPU, 2 GB, 20 GB) añadida a GNS3 como nodo VirtualBox `ZBX-0813-1`
Monitoreo	Zabbix 7.0.32 LTS (servidor, web y agente) con MySQL 8.0, Apache y PHP 8.3; Net-SNMP para las pruebas
Administración	Navegador y MobaXterm (SSH) en la PC con Windows, por la red sólo-anfitrión 192.168.56.0/24

2.3 Topología en GNS3

Los nodos conservan el nombre de la plantilla de GNS3 (R1, Switch-1 y ZBX-0813-1); dentro de cada equipo el hostname es el de la práctica (figura 2).



Figura 2. *Proyecto de GNS3 con R1, Switch-1 y ZBX-0813-1 cableados y encendidos (evidencia 01)*

Nodo en GNS3	Puerto	Conecta con	Puerto
R1 (R-0813)	f0/0 = FastEthernet0/0	Switch-1 (SW-0813)	e0 = GigabitEthernet0/0
ZBX-0813-1 (ZBX-0813)	e0 = adaptador 1 (`enp0s3`)	Switch-1 (SW-0813)	e1 = GigabitEthernet0/1
ZBX-0813-1 (ZBX-0813)	e1 = adaptador 2 (`enp0s8`)	Sin cable en GNS3	Sólo-anfitrión de VirtualBox

2.4 Direccionamiento y VLAN

La red 10.20.25.0/24 y la VLAN 13 salen de la matrícula 2025-0813. El router y el switch tienen IP fija; el servidor recibe la suya por DHCP.

Equipo	Interfaz	IP / máscara	Cómo la obtiene	Gateway
R-0813	FastEthernet0/0	10.20.25.1/24	Fija · servidor DHCP	—
SW-0813	Vlan13 (SVI)	10.20.25.2/24	Fija	10.20.25.1
ZBX-0813	`enp0s3`	10.20.25.10/24	DHCP · reserva por MAC 08:00:27:06:B9:0F	10.20.25.1
ZBX-0813	`enp0s8`	192.168.56.111/24	DHCP de VirtualBox (sólo-anfitrión)	—
Otros clientes	—	10.20.25.21 a .254	Pool `LAN-0813`	10.20.25.1

VLAN	Nombre	Puertos de SW-0813	Estado
13	LAN	Gi0/0 (R-0813) · Gi0/1 (ZBX-0813) · SVI Vlan13	Activos
999	NO-USADO	Gi0/2, Gi0/3, Gi1/0 a Gi1/3, Gi2/0 y Gi2/1	Apagados (`shutdown`)
1	default	Ninguno · interfaz Vlan1 sin IP	Apagada

3. Diseño

3.1 DHCP con reserva y DHCP snooping

ZBX-0813 recibe su IP como cualquier cliente DHCP, pero el router la reconoce por su client-identifier y le entrega siempre la 10.20.25.10. El switch solo deja pasar las respuestas que entran por el puerto del router (figura 3).

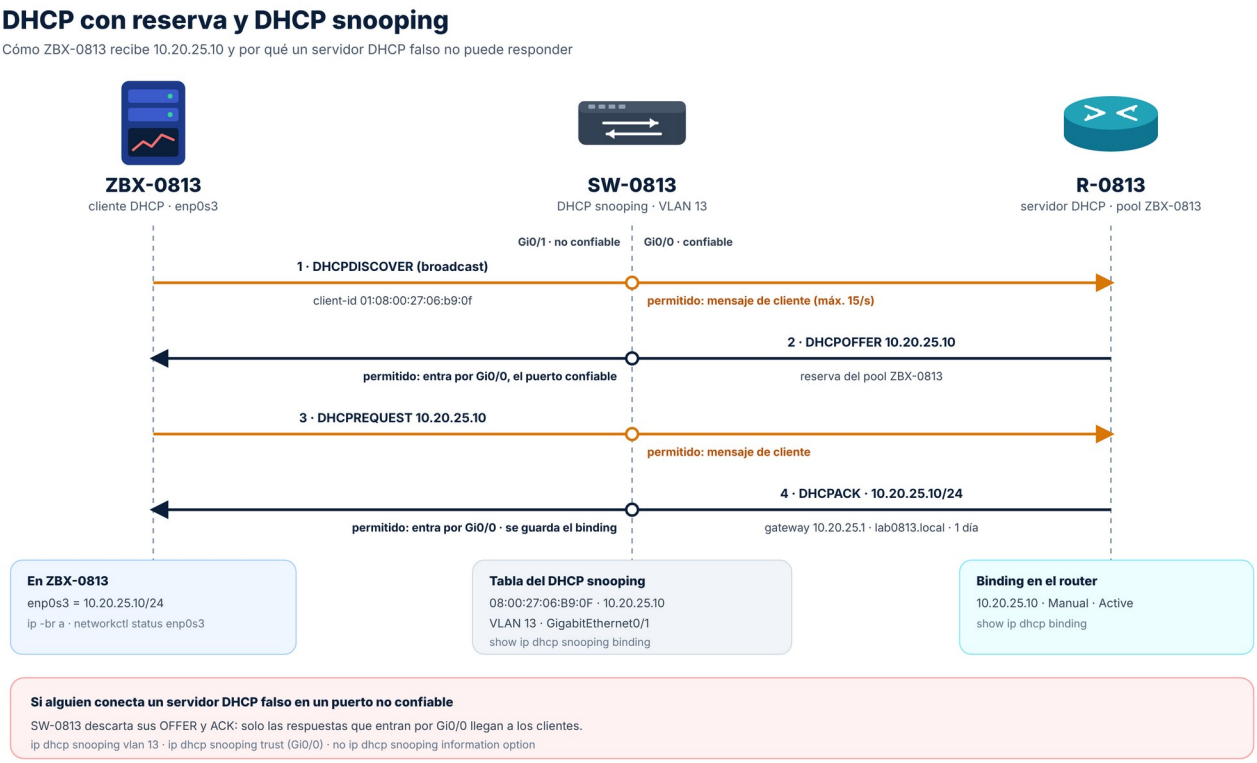


Figura 3. *Intercambio DHCP con la reserva de ZBX-0813 y el filtrado de DHCP snooping*

- La reserva usa el client-identifier `0108.0027.06b9.0f` (`01` + MAC). Ubuntu lo envía así porque netplan tiene `dhcp-identifier: mac`; sin esa línea se identificaría con otro tipo de ID y no coincidiría.
- Una IP reservada **no puede estar en un rango excluido**: se excluyen .1 a .9 y .11 a .20 y la .10 queda libre para la reserva.
- En SW-0813 solo **Gi0/0** (el router) es confiable. `no ip dhcp snooping information option` evita que el switch añada la opción 82, que el servidor DHCP de IOS descartaría al llegar sin dirección de relay.

3.2 SNMP de solo lectura

Cada consulta de Zabbix pasa por tres controles en el equipo antes de recibir respuesta (figura 4).



Figura 4. *Controles que aplica cada equipo a una consulta SNMP y lo que Zabbix hace con la respuesta*

Control	Configuración	Qué evita
Comunidad no predeterminada	`snmp-server community <COMUNIDAD-RO> …`, solo letras y números (sin `public`)	Que una herramienta pruebe la comunidad de fábrica
Solo lectura	`RO`	Que alguien que tenga la comunidad cambie la configuración por SNMP
Solo el servidor Zabbix	`ACL-SNMP`: `permit 10.20.25.10` y `deny any log`	Que otro equipo de la LAN consulte, aunque conozca la comunidad
Comunidad oculta en Zabbix	Macro `{$SNMP_COMMUNITY}` de tipo *Secret text*	Que la comunidad se vea en pantalla o en una exportación

> **NOTA · La comunidad no lleva @**
>
> En los switches Cisco, `comunidad@vlan` sirve para consultar la tabla de una VLAN concreta. Una comunidad con `@` se interpretaría así, por eso se usan solo letras y números.

3.3 Administración del servidor e integración con GNS3

La red del laboratorio dentro de GNS3 está aislada de la PC. Para abrir la web de Zabbix y entrar por SSH, ZBX-0813 tiene un **segundo adaptador en la red sólo-anfitrión** de VirtualBox; la LAN del laboratorio queda solo para el DHCP y el SNMP.

- **Adaptador 1** (`enp0s3`): en NAT durante la instalación, para descargar los paquetes; después en *No conectado*, para que GNS3 lo cablee al Gi0/1 del switch.
- **Adaptador 2** (`enp0s8`): sólo-anfitrión, con la IP 192.168.56.111. Por ahí se usan la web y el SSH desde MobaXterm, que además permite pegar los comandos (la consola de VirtualBox de un Ubuntu Server sin entorno gráfico no lo permite).

> IMPORTANTE · **Adaptadores de la VM en la plantilla de GNS3**
>
> La plantilla debe tener **2 adaptadores** y la opción *Allow GNS3 to use any configured VirtualBox adapter* **desmarcada**. Así GNS3 cablea el adaptador que está en *No conectado* y respeta el sólo-anfitrión. Con un solo adaptador en la plantilla, GNS3 apaga los adaptadores sobrantes al arrancar la VM y se pierde el acceso a la web.

3.4 Controles de seguridad por capa

Capa	Control	Configuración
Direcciones	Solo el router reparte IP; el servidor de monitoreo siempre recibe la misma	Pool `LAN-0813`, reserva `ZBX-0813`, DHCP snooping con Gi0/0 confiable
Monitoreo	Lectura sin posibilidad de cambios y solo desde Zabbix	Comunidad `RO` con `ACL-SNMP`; macro secreta en Zabbix
Puertos del switch	Nada se conecta por accidente; sin negociación de troncales	Gi0/2 a Gi2/1 en VLAN 999 y apagados, `switchport nonegotiate`, BPDU Guard y límite DHCP en el puerto de Zabbix
Acceso a los equipos	Modo privilegiado con clave; sesiones que se cierran solas	`enable secret`, `service password-encryption`, `exec-timeout 10 0`, aviso legal
Servicios	Sin servidor web en IOS ni búsquedas DNS de comandos mal escritos	`no ip http server`, `no ip http secure-server`, `no ip domain-lookup`
Servidor	Web y SSH fuera de la LAN del laboratorio	Adaptador sólo-anfitrión; claves escritas al instalar, fuera del repositorio

4. Servidor ZBX-0813

El servidor de monitoreo es una máquina virtual independiente de VirtualBox, igual que se haría con un servidor físico conectado al switch. Se instaló con internet (adaptador 1 en NAT) y después se pasó a la topología de GNS3.

4.1 Máquina virtual y Ubuntu Server

Parámetro	Valor
Sistema	Ubuntu Server 24.04.5 LTS (`ubuntu-24.04.5-live-server-amd64.iso`), instalación estándar
Recursos	2 vCPU · 2 GB de RAM · disco de 20 GB
Adaptadores	1: NAT durante la instalación, luego *No conectado* (GNS3) · 2: sólo-anfitrión
Instalación	Nombre del servidor `zbx-0813`, usuario propio, **OpenSSH server** activado, sin snaps adicionales
Acceso	SSH desde MobaXterm a 192.168.56.111, que permite pegar los comandos

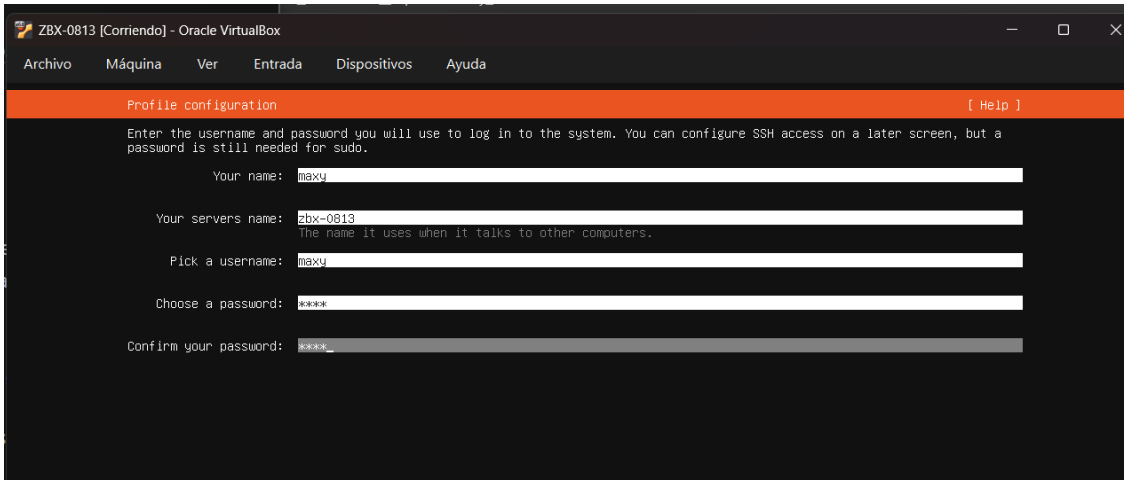


Figura 5. *Instalador de Ubuntu Server: perfil con el nombre del servidor zbx-0813 (evidencia 02)*

4.2 Instalación de Zabbix 7.0 LTS

Se eligió **Zabbix 7.0 LTS**, la versión de soporte extendido vigente (soporte completo hasta junio de 2027 y limitado hasta junio de 2029), con MySQL y Apache. El script se ejecuta una sola vez por SSH; pide la clave del usuario `zabbix` de MySQL para que no quede escrita en ningún archivo:

BASH · scripts/ZBX-0813_instalar-zabbix.sh

```
#!/bin/bash
# ZBX-0813 · Zabbix 7.0 LTS (servidor, web y agente) con MySQL y Apache · Ubuntu Server 24.04
# Se ejecuta una vez, con la VM en NAT (internet) y por SSH desde Windows:  sudo bash ZBX-0813_instalar-
zabbix.sh
# La clave del usuario zabbix de MySQL se escribe cuando la pide; no queda en este archivo.
set -euo pipefail
timedatectl set-timezone America/Santo_Domingo
cd /tmp
wget -q https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-
release_latest_7.0+ubuntu24.04_all.deb
```

```
dpkg -i zabbix-release_latest_7.0+ubuntu24.04_all.deb
apt-get update
DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y mysql-server zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php \
  zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent snmp
DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y snmp-mibs-downloader || true
sed -i 's/^mibs :/# mibs :/' /etc/snmp/snmp.conf || true
locale-gen es_ES.UTF-8 > /dev/null
while true; do
  read -rsp 'Clave para el usuario zabbix de MySQL: ' P1; echo
  read -rsp 'Repítela: ' P2; echo
  [ -n "$P1" ] && [ "$P1" = "$P2" ] && break
  echo 'Vacía o no coincide. Otra vez.'
done
SQLP=${P1//\\/\\\\}; SQLP=${SQLP//\'/\'\'}
mysql <<SQL
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
CREATE USER IF NOT EXISTS 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY '${SQLP}';
GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';
SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
SQL
echo 'Importando el esquema de Zabbix (tarda un par de minutos)...'
zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | MYSQL_PWD="$P1" mysql --default-character-
set=utf8mb4 -uzabbix zabbix
mysql -e 'SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 0;'
sed -i '/^DBPassword=/d' /etc/zabbix/zabbix_server.conf
printf 'DBPassword=%s\n' "$P1" >> /etc/zabbix/zabbix_server.conf
systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
systemctl is-active zabbix-server apache2 mysql || true
echo "Listo. Web: http://$(ip -4 -br a show enp0s8 | awk '{print $3}' | cut -d/ -f1)/zabbix"
```

Después, el asistente web en `http://192.168.56.111/zabbix` conecta la interfaz con la base de datos y fija el nombre del servidor y la zona horaria (figuras 6 y 7).

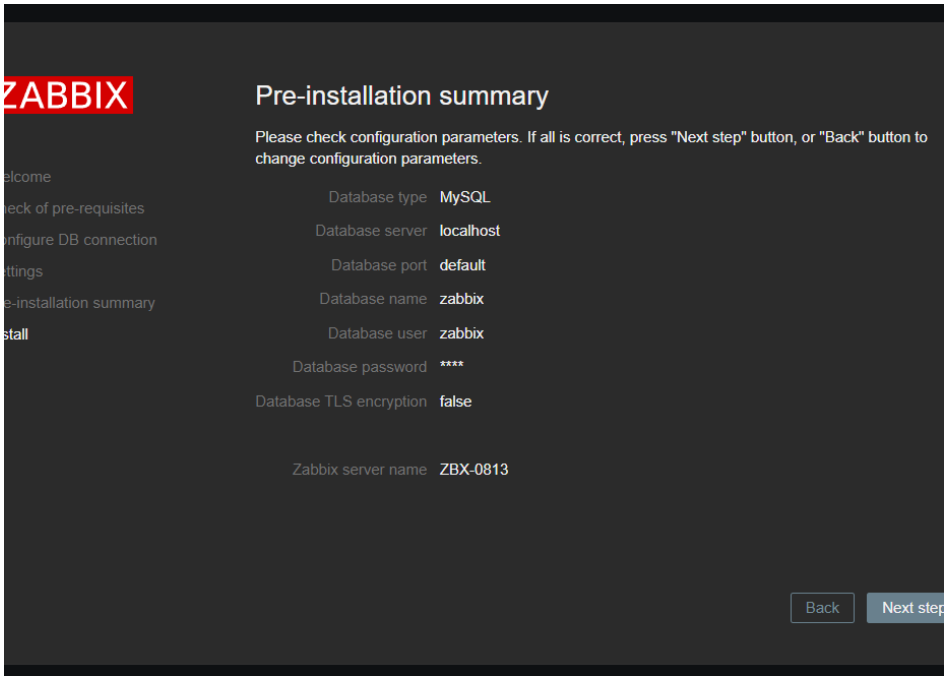


Figura 6. *Asistente web de Zabbix: MySQL en localhost, base y usuario zabbix, servidor ZBX-0813 (evidencia 03)*

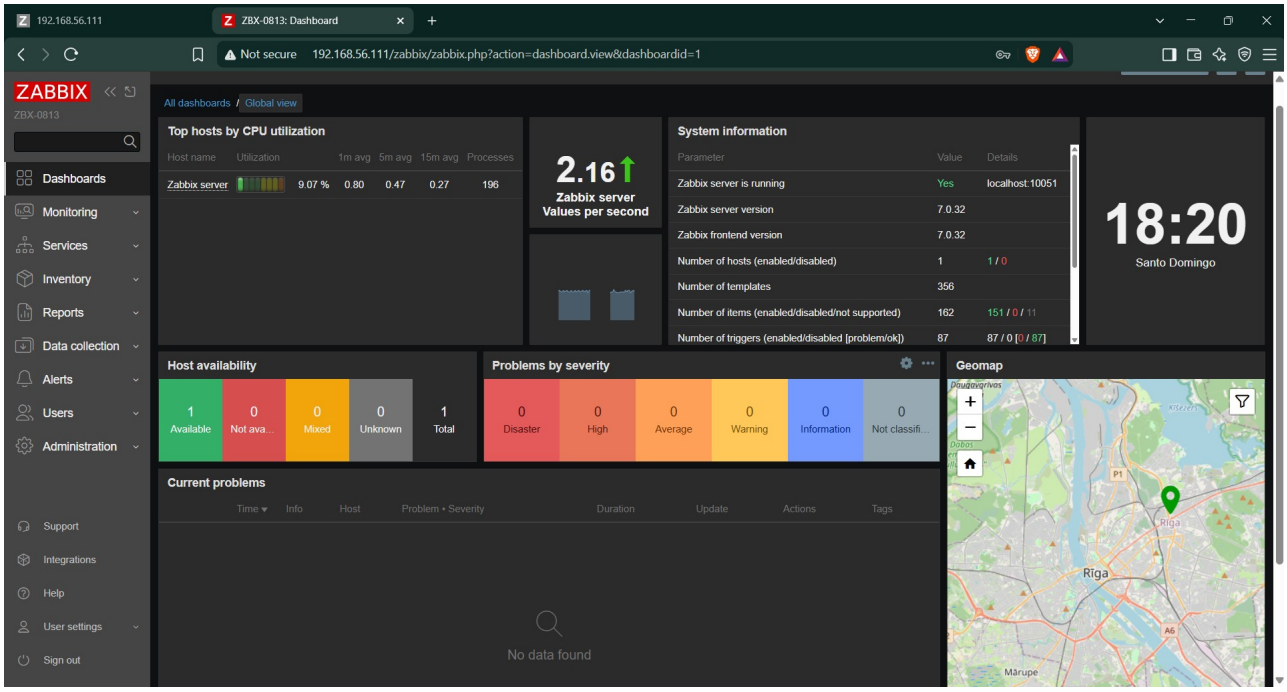


Figura 7. *Dashboard de Zabbix 7.0.32: servidor en marcha y reloj en hora de Santo Domingo (evidencia 04)*

4.3 Red: cliente DHCP de la LAN

Antes de pasar la VM a GNS3 se dejó la red así: `enp0s3` es cliente DHCP y se identifica con `01` + MAC, que es lo que espera la reserva del router; `optional: true` evita que el arranque espere al router. El script aplica el netplan y pide la IP:

BASH · scripts/ZBX-0813_red.sh

```
#!/bin/bash
# ZBX-0813 · red dentro de GNS3 (se pega por SSH desde Windows: ssh maxy0813@192.168.56.111)
#   enp0s3 = adaptador 1 · LAN del laboratorio · cliente DHCP del router (reserva 10.20.25.10)
#   enp0s8 = adaptador 2 · sólo-anfitrión · web de Zabbix y SSH desde Windows
# dhcp-identifier: mac -> el router reconoce a ZBX-0813 por 01 + MAC (client-identifier de la reserva)
sudo tee /etc/netplan/50-cloud-init.yaml >/dev/null <<'YAML'
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
      dhcp-identifier: mac
      optional: true
    enp0s8:
      dhcp4: true
YAML
sudo chmod 600 /etc/netplan/50-cloud-init.yaml && sudo netplan apply
sudo networkctl renew enp0s3
sleep 5
networkctl status enp0s3 --no-pager
ip -br a
```

En la figura 8 el netplan ya está aplicado y `enp0s3` todavía aparece sin cable (*NO-CARRIER*): la VM aún no estaba conectada en GNS3.

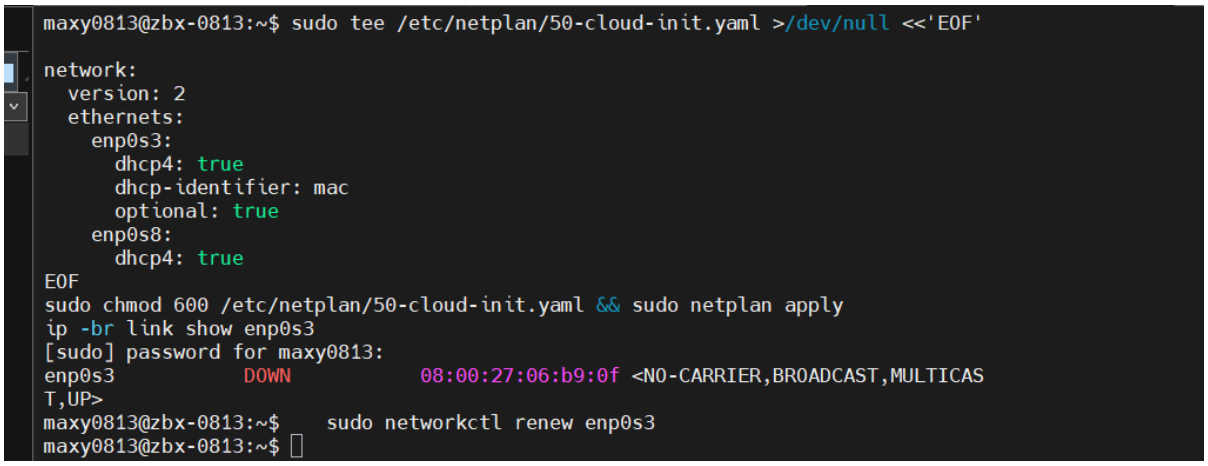


Figura 8. *Netplan aplicado por SSH: enp0s3 con dhcp-identifier: mac y su MAC 08:00:27:06:b9:0f (evidencia 05)*

4.4 Integración con GNS3

1. Apagar la VM y poner el **adaptador 1** de VirtualBox en *No conectado*; el adaptador 2 queda en sólo-anfitrión.
2. En GNS3, *Edit* ▸ *Preferences* ▸ *VirtualBox VMs* ▸ *New*, elegir `ZBX-0813` y en la plantilla poner **2 adaptadores** con *Allow GNS3 to use any configured VirtualBox adapter* desmarcado.
3. Arrastrar el nodo al proyecto y conectar su `e0` al `e1` (Gi0/1) del switch; el `e1` de la VM no se conecta.
4. Encender primero el router y el switch y después la VM, siempre desde GNS3.

5. Router R-0813

La configuración del router está en `scripts/R-0813_config.txt`, en cinco bloques que se pegan en orden en la consola de GNS3. La clave de enable y la comunidad se escriben al pegar; en el repositorio aparecen como `<CLAVE-ENABLE>` y `<COMUNIDAD-RO>`, y en el running-config (anexo B) como `<ELIMINADO>`.

5.1 Base e interfaz de la LAN (bloque 1)

Nombre, dominio, hora local en los registros, cifrado de las claves de tipo 7, servidor web apagado, aviso legal, cierre de sesión por inactividad y la interfaz de la LAN.

R-0813 · BLOQUE 1

```
enable
configure terminal
hostname R-0813
no ip domain-lookup
ip domain-name lab0813.local
clock timezone AST -4 0
service timestamps log datetime msec localtime show-timezone
service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone
service password-encryption
no ip http server
no ip http secure-server
banner motd ^
ACCESO RESTRINGIDO - R-0813 (LAB0813)
Solo personal autorizado. Toda la actividad queda registrada.
^
interface FastEthernet0/0
 description LAN 10.20.25.0/24 hacia SW-0813 Gi0/0
 ip address 10.20.25.1 255.255.255.0
 no shutdown
exit
line con 0
 exec-timeout 10 0
 logging synchronous
exit
logging buffered 64000 informational
end
```

5.2 Clave de enable (bloque 2)

Protege el modo privilegiado con una clave guardada como *secret* (hash). Se escribe a mano al configurar.

R-0813 · BLOQUE 2

```
configure terminal
enable secret <CLAVE-ENABLE>
end
```

5.3 Servidor DHCP de la LAN (bloque 3)

El pool `LAN-0813` cubre la red y entrega gateway, dominio y un día de concesión; las direcciones .1 a .20 se reservan para equipos con IP fija, salvo la .10. El pool `ZBX-0813` es la reserva: entrega la 10.20.25.10 solo al cliente con el client-identifier `0108.0027.06b9.0f`.

R-0813 · BLOQUE 3

```
! .1 a .20 quedan para equipos con IP fija; la .10 no se excluye porque es la
! reserva de ZBX-0813 (una IP reservada no puede estar en un rango excluido).
! La reserva usa el client-identifier: 01 + MAC del adaptador 1 de ZBX-0813.
configure terminal
ip dhcp excluded-address 10.20.25.1 10.20.25.9
ip dhcp excluded-address 10.20.25.11 10.20.25.20
ip dhcp pool LAN-0813
 network 10.20.25.0 255.255.255.0
 default-router 10.20.25.1
 domain-name lab0813.local
 lease 1
exit
ip dhcp pool ZBX-0813
 host 10.20.25.10 255.255.255.0
 client-identifier 0108.0027.06b9.0f
 default-router 10.20.25.1
 domain-name lab0813.local
exit
end
```

5.4 SNMP de solo lectura (bloque 4)

La ACL estándar `ACL-SNMP` solo permite al servidor Zabbix y registra cualquier otro intento. La comunidad es de solo lectura y queda atada a esa ACL. `ifindex persist` mantiene la numeración de las interfaces aunque el router se reinicie, para que Zabbix no confunda sus datos.

R-0813 · BLOQUE 4

```
configure terminal
ip access-list standard ACL-SNMP
 remark Solo ZBX-0813 consulta SNMP
 permit host 10.20.25.10
 deny any log
exit
snmp-server community <COMUNIDAD-RO> RO ACL-SNMP
snmp-server location LAB0813 - GNS3 - R-0813
snmp-server contact Maxyohan Montas 2025-0813
snmp-server ifindex persist
end
```

5.5 Comprobación (bloque 5)

R-0813 · BLOQUE 5

```
terminal length 0
show ip interface brief
show ip dhcp pool
show ip dhcp binding
show access-lists ACL-SNMP
copy running-config startup-config
```

`show ip dhcp binding` muestra la reserva en uso: 10.20.25.10 para el client-identifier de ZBX-0813, de tipo *Manual* y estado *Active* (figura 9). En el arranque también se ve el mensaje del agente SNMP (*SNMP agent on host R-0813 is undergoing a cold start*).

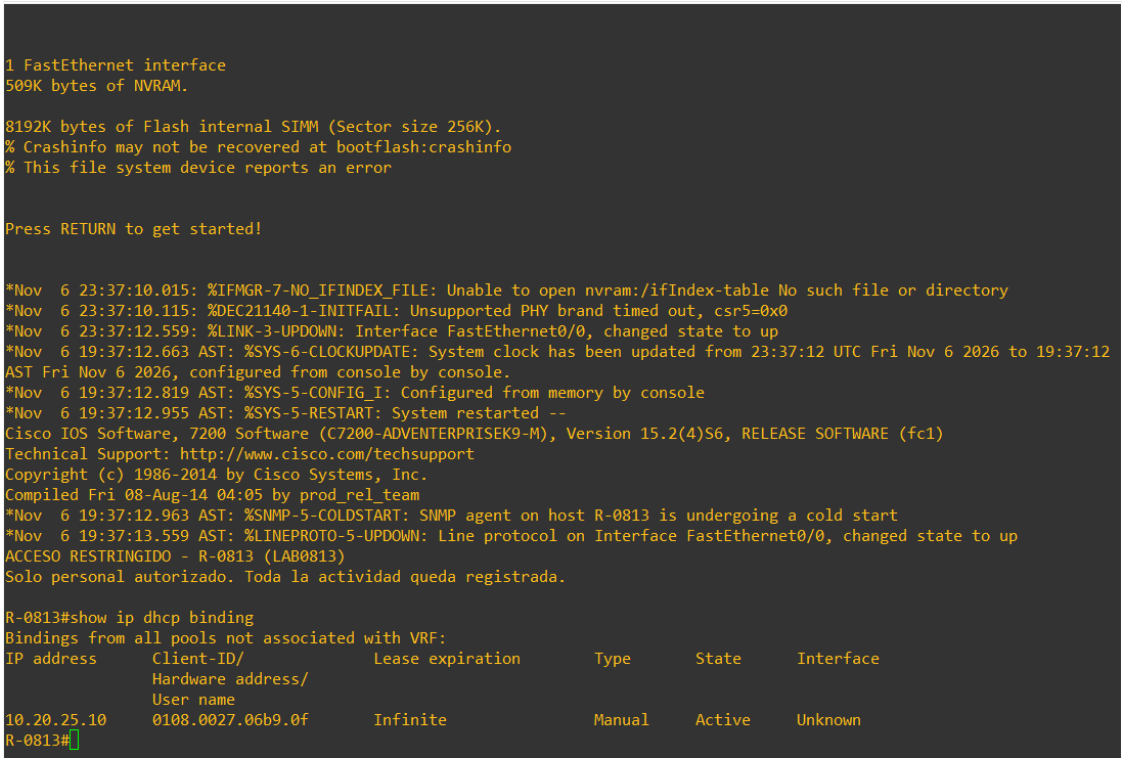


Figura 9. *R-0813: arranque con la configuración guardada y show ip dhcp binding con la reserva activa (evidencia 07)*

6. Switch SW-0813

El switch usa `scripts/SW-0813_config.txt`, también en cinco bloques. El bloque 2 (clave de enable) es igual al del router.

6.1 VLAN, puertos e IP de gestión (bloque 1)

La VLAN 13 agrupa los puertos del router y del servidor; la interfaz Vlan13 lleva la IP que consulta Zabbix y el switch sale por el router como gateway. Los ocho puertos libres pasan a la VLAN 999 y se apagan, la Vlan1 se apaga y en los puertos de acceso se desactiva la negociación de troncales. El puerto del servidor tiene además PortFast y BPDU Guard.

SW-0813 · BLOQUE 1

```
enable
configure terminal
hostname SW-0813
no ip domain-lookup
ip domain-name lab0813.local
clock timezone AST -4 0
service timestamps log datetime msec localtime show-timezone
service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone
service password-encryption
no ip http server
no ip http secure-server
banner motd ^
ACCESO RESTRINGIDO - SW-0813 (LAB0813)
Solo personal autorizado. Toda la actividad queda registrada.
^
vlan 13
 name LAN
vlan 999
 name NO-USADO
exit
interface GigabitEthernet0/0
 description R-0813 Fa0/0 (servidor DHCP)
 switchport mode access
 switchport access vlan 13
 switchport nonegotiate
 no shutdown
exit
interface GigabitEthernet0/1
 description ZBX-0813 (Zabbix, cliente DHCP)
 switchport mode access
 switchport access vlan 13
 switchport nonegotiate
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
 no shutdown
exit
interface range GigabitEthernet0/2 - 3 , GigabitEthernet1/0 - 3 , GigabitEthernet2/0 - 1
 description Sin uso
 switchport mode access
 switchport access vlan 999
 shutdown
exit
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
exit
interface Vlan13
 description Gestion de SW-0813
 ip address 10.20.25.2 255.255.255.0
 no shutdown
exit
```

```
ip default-gateway 10.20.25.1
line con 0
 exec-timeout 10 0
 logging synchronous
exit
logging buffered 64000 informational
end
```

6.2 DHCP snooping (bloque 3)

DHCP snooping se activa para la VLAN 13 con Gi0/0 (router) como único puerto confiable. En el puerto de Zabbix se limita la cantidad de paquetes DHCP por segundo, para que un cliente no pueda inundar al servidor.

SW-0813 · BLOQUE 3

```
! Gi0/0 (router) es de confianza; en Gi0/1 un DHCP falso se descarta.
! Sin la opcion 82: el servidor DHCP del router descarta las solicitudes que la traen.
configure terminal
ip dhcp snooping vlan 13
no ip dhcp snooping information option
ip dhcp snooping
interface GigabitEthernet0/0
 ip dhcp snooping trust
exit
interface GigabitEthernet0/1
 ip dhcp snooping limit rate 15
exit
end
```

6.3 SNMP de solo lectura (bloque 4)

Misma ACL y misma comunidad que en el router; cambia la ubicación que informa el equipo.

SW-0813 · BLOQUE 4

```
configure terminal
ip access-list standard ACL-SNMP
 remark Solo ZBX-0813 consulta SNMP
 permit host 10.20.25.10
 deny any log
exit
snmp-server community <COMUNIDAD-RO> RO ACL-SNMP
snmp-server location LAB0813 - GNS3 - SW-0813
snmp-server contact Maxyohan Montas 2025-0813
snmp-server ifindex persist
end
```

6.4 Comprobación (bloque 5)

SW-0813 · BLOQUE 5

```
terminal length 0
show vlan brief
show ip interface brief
show ip dhcp snooping
show ip dhcp snooping binding
show access-lists ACL-SNMP
copy running-config startup-config
```

La tabla de DHCP snooping registra a ZBX-0813 con su MAC, la IP 10.20.25.10, la VLAN 13 y el puerto Gi0/1; `show vlan brief` confirma la VLAN 13 con Gi0/0 y Gi0/1 y la VLAN 999 con los puertos libres (figura 10).

```
SW-0813>
SW-0813>
*Nov  6 19:40:26.291 AST: %PLATFORM-5-SIGNATURE_VERIFIED: Image 'flash0:/vios_l2-adventerprisek9-m' passed code signing v
erification
SW-0813>show ip dhcp snooping binding
MacAddress          IpAddress        Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
------------------  ---------------  ----------  -------------  ----  --------------------
08:00:27:06:B9:0F   10.20.25.10      86299       dhcp-snooping   13    GigabitEthernet0/1
Total number of bindings: 1

SW-0813>show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active
13   LAN                              active    Gi0/0, Gi0/1
999  NO-USADO                         active    Gi0/2, Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1
                                                Gi1/2, Gi1/3, Gi2/0, Gi2/1
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 token-ring-default               act/unsup
1004 fddinet-default                  act/unsup
1005 trnet-default                    act/unsup
SW-0813>
```

Figura 10. *SW-0813: show ip dhcp snooping binding y show vlan brief (evidencia 08)*

7. Monitoreo en Zabbix

7.1 Consulta SNMP desde el servidor

Antes de dar de alta los equipos en Zabbix se comprobó desde ZBX-0813, con Net-SNMP, que los dos responden a la comunidad de solo lectura (en las salidas la comunidad aparece como `<comunidad>`):

SALIDA OBTENIDA · ZBX-0813 · snmpwalk del grupo system (extracto)

```
maxy0813@zbx-0813:~$ snmpwalk -v2c -c <comunidad> 10.20.25.1 1.3.6.1.2.1.1
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Cisco IOS Software, 7200 Software (C7200-ADVENTERPRISEK9-M),
  Version 15.2(4)S6, RELEASE SOFTWARE (fc1)
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING: Maxyohan Montas 2025-0813
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: R-0813.lab0813.local
SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: LAB0813 - GNS3 - R-0813
maxy0813@zbx-0813:~$ snmpwalk -v2c -c <comunidad> 10.20.25.2 1.3.6.1.2.1.1
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Cisco IOS Software, vios_l2 Software (vios_l2-ADVENTERPRISEK9-M),
  Experimental Version 15.2(20200924:215240) [...]
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING: Maxyohan Montas 2025-0813
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: SW-0813.lab0813.local
SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: LAB0813 - GNS3 - SW-0813
```

Los datos de contacto y ubicación son los configurados con `snmp-server contact` y `snmp-server location`, lo que confirma que responde el agente de cada equipo (figura 11).

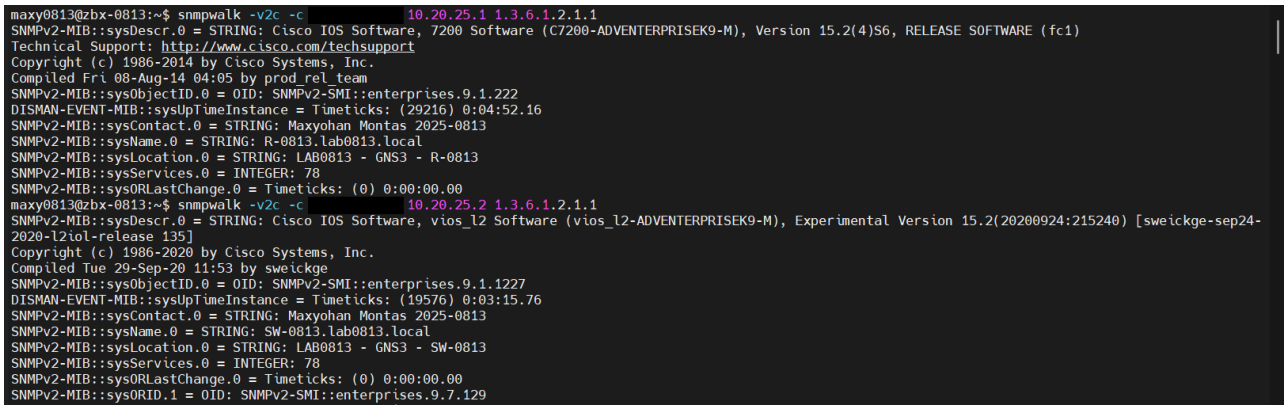


Figura 11. *snmpwalk desde ZBX-0813 al router y al switch, con la comunidad tapada (evidencia 09)*

7.2 Alta de los hosts

1. *Data collection* ▸ *Hosts* ▸ *Create host*, con el nombre `R-0813` y el grupo nuevo `Red LAB0813`.
2. Plantilla **Cisco IOS by SNMP**, que trae el descubrimiento de interfaces, CPU, memoria y sensores.
3. Interfaz **SNMP**: IP 10.20.25.1, puerto 161, SNMPv2, comunidad `{$SNMP_COMMUNITY}`.
4. Pestaña *Macros*: `{$SNMP_COMMUNITY}` con la comunidad y el tipo **Secret text**.
5. Lo mismo para `SW-0813` con la IP 10.20.25.2.

Host	Interfaz	Plantilla	Comunidad	Grupo
R-0813	SNMP v2c · 10.20.25.1:161	Cisco IOS by SNMP	`{$SNMP_COMMUNITY}` (*Secret text*)	Red LAB0813
SW-0813	SNMP v2c · 10.20.25.2:161	Cisco IOS by SNMP	`{$SNMP_COMMUNITY}` (*Secret text*)	Red LAB0813

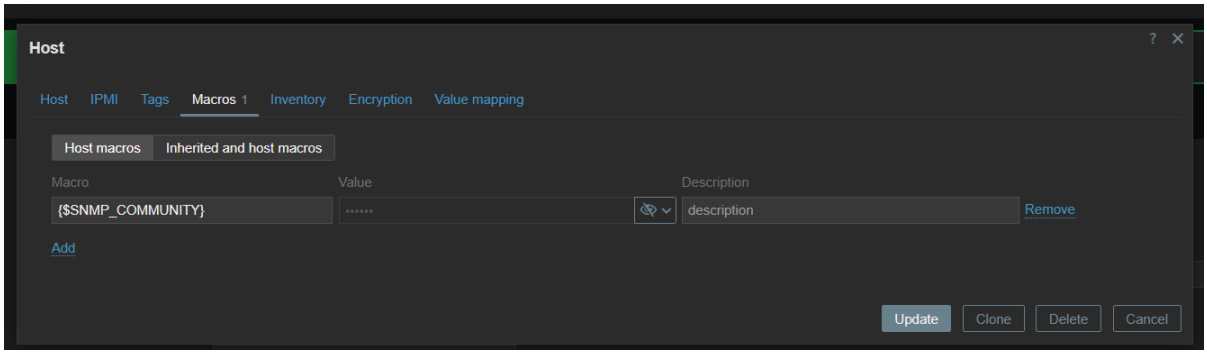


Figura 12. *Macro {$SNMP_COMMUNITY} de tipo Secret text: el valor no se muestra (evidencia 10)*

7.3 Disponibilidad y datos de los equipos

En *Monitoring* ▸ *Hosts* los dos equipos tienen la disponibilidad **SNMP en verde**; R-0813 recoge 54 ítems y 5 gráficas y SW-0813 50 ítems y 3 gráficas (figura 13).

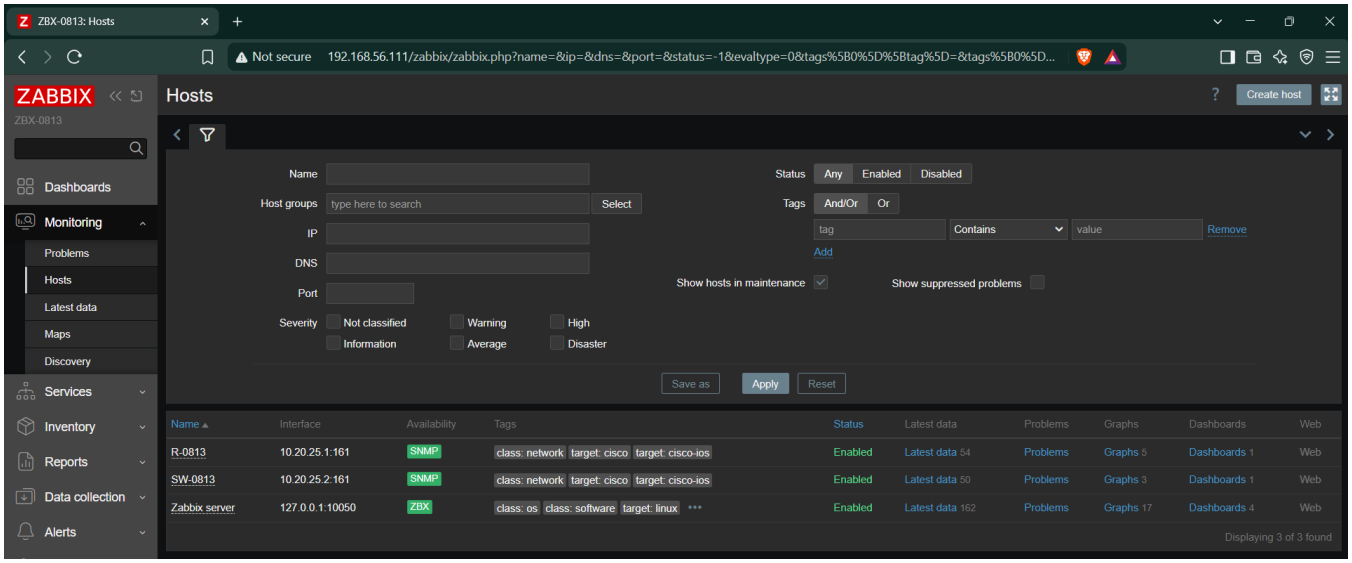


Figura 13. *Monitoring ▸ Hosts: R-0813 y SW-0813 con SNMP disponible (evidencia 11)*

Latest data muestra los valores que llegan por SNMP. Del router: CPU, estado de las fuentes, modelo **CISCO7206VXR**, memoria y temperatura (figura 14). Del switch: ping ICMP, tiempo de respuesta y tráfico de Gi0/0, el puerto del router (figura 15).

Host	Name ▲	Last check	Last value	Change	Tags
R-0813	#1: CPU utilization	24s	0 %	-1 %	component: cpu
R-0813	AC Power Supply: Power supply status	28s	normal (1)		component: power
R-0813	AC Power Supply: Power supply status	28s	normal (1)		component: power
R-0813	Chassis: Hardware serial number	3m 20s	4279256517		component: system
R-0813	Cisco IOS: SNMP walk entity serial numbers				component: raw
R-0813	Cisco IOS: SNMP walk EtherLike-MIB interfaces				component: raw
R-0813	Cisco IOS: SNMP walk fans				component: raw
R-0813	Cisco IOS: SNMP walk memory				component: raw
R-0813	Cisco IOS: SNMP walk network interfaces				component: raw
R-0813	Cisco IOS: SNMP walk PSUs				component: raw
R-0813	Cisco IOS: SNMP walk system CPUs				component: raw
R-0813	Cisco IOS: SNMP walk temperature sensors				component: raw
R-0813	Hardware model name	4m 19s	CISCO7206VXR		component: system
R-0813	Hardware serial number	4m 19s	4279256517		component: system
R-0813	I/O: Free memory	13s	29.92 MB		component: memory
R-0813	I/O: Memory utilization	9s	6.4991 %		component: memory
R-0813	I/O: Used memory	13s	2.08 MB		component: memory
R-0813	I/O Cont Inlet: Temperature	27s	22 °C		component: tempera

Figura 14. *Latest data de R-0813: CPU 0 %, fuentes normal, CISCO7206VXR, memoria 6,5 % y 22 °C (evidencia 12)*

Host	Name ▲	Last check	Last value	Change	Tags	Info
SW-0813	Cisco IOS: SNMP walk entity serial numbers				component: raw	
SW-0813	Cisco IOS: SNMP walk EtherLike-MIB interfaces				component: raw	
SW-0813	Cisco IOS: SNMP walk fans				component: raw	
SW-0813	Cisco IOS: SNMP walk memory				component: raw	
SW-0813	Cisco IOS: SNMP walk network interfaces				component: raw	
SW-0813	Cisco IOS: SNMP walk PSUs				component: raw	
SW-0813	Cisco IOS: SNMP walk system CPUs				component: raw	
SW-0813	Cisco IOS: SNMP walk temperature sensors				component: raw	
SW-0813	Hardware model name				component: system	History
SW-0813	Hardware serial number				component: system	History
SW-0813	ICMP loss	4s	0 %		component: health component: network	Graph
SW-0813	ICMP ping	4s	Up (1)		component: health component: network	Graph
SW-0813	ICMP response time	4s	28.25ms	-25.35ms	component: health component: network	Graph
SW-0813	Interface Gi0/0(R-0813 Fa0/0 (servidor DHCP)): Bits re...	20s	1.72 Kbps	-32 bps	component: network description: R-0813 Fa0/0 (servidor DHCP) interface: Gi0/0	Graph
SW-0813	Interface Gi0/0(R-0813 Fa0/0 (servidor DHCP)): Bits sent	20s	824 bps	+56 bps	component: network description: R-0813 Fa0/0 (servidor DHCP) interface: Gi0/0	Graph

Figura 15. *Latest data de SW-0813: ICMP ping Up, 28 ms y tráfico de Gi0/0 (evidencia 13)*

El descubrimiento de interfaces encontró Fa0/0 en el router y Gi0/0, Gi0/1 y Vl13 en el switch, con las descripciones configuradas en cada equipo (figura 16).

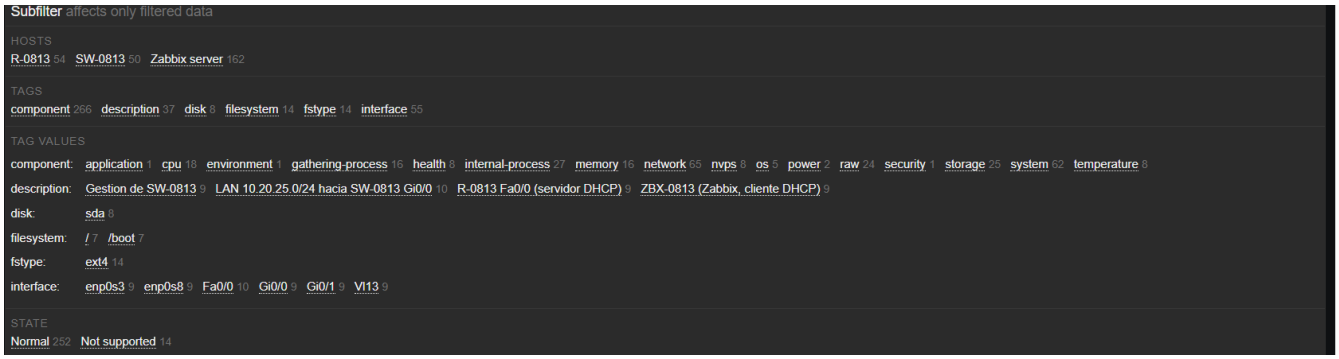


Figura 16. *Subfiltro de Latest data: interfaces descubiertas por SNMP y sus descripciones (evidencia 14)*

8. Pruebas y resultados

Las pruebas se hicieron el 6 de noviembre de 2026 con los tres equipos encendidos dentro de GNS3. Para cada una se indica el resultado obtenido y la figura que lo muestra.

8.1 Resumen

#	Prueba	Resultado obtenido	Fig.	Estado
1	ZBX-0813 pide IP por DHCP	`enp0s3` = 10.20.25.10/24, dinámica, concesión de un día	17	✓ OK
2	Binding en el servidor DHCP	10.20.25.10 · `0108.0027.06b9.0f` · Manual · Active	9	✓ OK
3	DHCP snooping	08:00:27:06:B9:0F · 10.20.25.10 · VLAN 13 · Gi0/1	10	✓ OK
4	VLAN del switch	VLAN 13: Gi0/0 y Gi0/1 · VLAN 999: los ocho puertos libres	10	✓ OK
5	SNMP desde el servidor	Los dos equipos responden al grupo *system*	11	✓ OK
6	Disponibilidad en Zabbix	R-0813 y SW-0813 con SNMP en verde · 54 y 50 ítems	13	✓ OK
7	Datos del router	CPU, fuentes, modelo, memoria y temperatura	14	✓ OK
8	Datos del switch	Ping ICMP, latencia y tráfico de Gi0/0	15	✓ OK
9	Descubrimiento de interfaces	Fa0/0, Gi0/0, Gi0/1 y Vl13 con sus descripciones	16	✓ OK
10	Comunidad incorrecta	Sin respuesta del router (*timed out*) hasta corregir la macro	18	✓ OK

8.2 DHCP: el servidor de monitoreo recibe su IP

Con la VM ya conectada en GNS3, `enp0s3` recibió la IP de la reserva; `enp0s8` conserva la del adaptador sólo-anfitrión:

SALIDA OBTENIDA · ZBX-0813 · ip a (extracto)

```
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP
    link/ether 08:00:27:06:b9:0f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.20.25.10/24 metric 100 brd 10.20.25.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 86386sec preferred_lft 86386sec
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP
    inet 192.168.56.111/24 metric 100 brd 192.168.56.255 scope global dynamic enp0s8
```

```
maxy0813@zbx-0813:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
oup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:06:b9:0f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.20.25.10/24 metric 100 brd 10.20.25.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 86386sec preferred_lft 86386sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe06:b90f/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
oup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:77:79:71 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.111/24 metric 100 brd 192.168.56.255 scope global dynamic en
p0s8
       valid_lft 507sec preferred_lft 507sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe77:7971/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
maxy0813@zbx-0813:~$
```

Figura 17. *ip a en ZBX-0813 dentro de GNS3: enp0s3 con 10.20.25.10/24 dinámica (evidencia 06)*

El router y el switch registran la misma concesión desde sus dos lados:

SALIDA OBTENIDA · R-0813 · show ip dhcp binding

```
IP address      Client-ID/              Lease expiration        Type       State      Interface
                Hardware address/
                User name
10.20.25.10     0108.0027.06b9.0f       Infinite                Manual     Active     Unknown
```

SALIDA OBTENIDA · SW-0813 · show ip dhcp snooping binding

```
MacAddress          IpAddress        Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
------------------  ---------------  ----------  -------------  ----  --------------------
08:00:27:06:B9:0F   10.20.25.10      86299       dhcp-snooping   13    GigabitEthernet0/1
Total number of bindings: 1
```

8.3 SNMP y datos en Zabbix

Las consultas SNMP del servidor reciben respuesta de los dos equipos (figura 11) y Zabbix los marca como disponibles por SNMP (figura 13). Los valores de CPU, memoria, sensores y tráfico se actualizan cada pocos segundos (figuras 14 y 15) y las interfaces se descubren solas con sus descripciones (figura 16).

8.4 Comunidad incorrecta

Durante la configuración, la macro de R-0813 quedó con la comunidad en minúsculas. Como SNMP distingue mayúsculas, el router no respondió y Zabbix marcó la interfaz como no disponible: *cannot retrieve OID '.1.3.6.1.2.1.1.2.0' … timed out* (figura 18). Al escribir la comunidad exacta volvió a verde (figura 13). Es el comportamiento esperado: sin la comunidad correcta el equipo no entrega ningún dato.

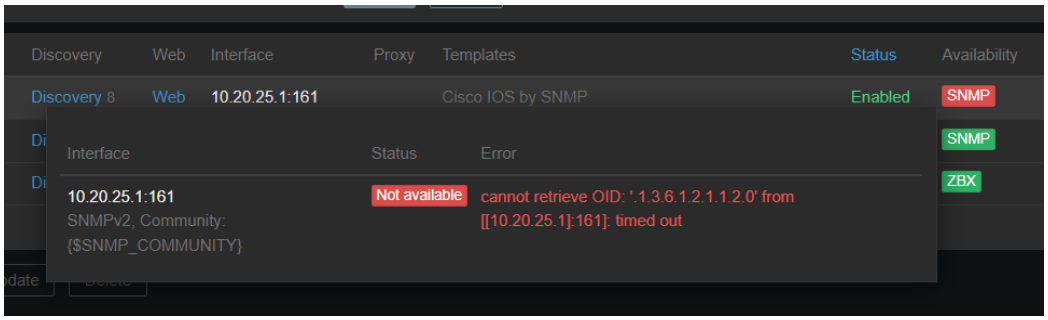


Figura 18. *R-0813 no disponible por SNMP mientras la comunidad de la macro no coincidía (evidencia 15)*

9. Problemas encontrados y soluciones

Problemas que aparecieron durante la implementación, su causa y cómo se resolvieron:

Problema	Causa	Solución
La web de Zabbix no abría (*tardó demasiado en responder*)	Se usaba una IP que no era la del adaptador sólo-anfitrión; la de NAT no se alcanza desde Windows	Abrir `http://192.168.56.111/zabbix`, la IP de `enp0s8`
Incorrect user name or password or account is temporarily blocked	El usuario es `Admin` con A mayúscula; tras varios fallos Zabbix bloquea la cuenta 30 s	Esperar el bloqueo y entrar con `Admin`
El netplan no se aplicó antes de pasar la VM a GNS3	Se apagó la VM antes de pegar el bloque	Se aplicó por SSH en el primer arranque dentro de GNS3 y luego `sudo networkctl renew enp0s3` (figura 8)
La GNS3 VM se caía con un *Guru Meditation* al encender el switch	IOSvL2 es el único nodo que usa KVM dentro de la GNS3 VM (virtualización anidada de VirtualBox)	Reiniciar la PC; después los tres equipos arrancaron sin problema
R-0813 en rojo en Zabbix: *cannot retrieve OID … timed out*	La macro `{$SNMP_COMMUNITY}` tenía la comunidad en minúsculas; SNMP distingue mayúsculas	Volver a escribir la macro con la comunidad exacta (figuras 18 y 13)

10. Conclusiones

- **SNMP v2c de solo lectura con una ACL** permite monitorear sin abrir la red a cambios: Zabbix lee lo que necesita (interfaces, tráfico, CPU, memoria y sensores) y ningún otro equipo puede consultar ni escribir.
- En SNMP v2c la comunidad viaja en texto claro; por eso se compensa con la ACL, una comunidad no predeterminada y la macro secreta. El paso siguiente natural sería **SNMPv3** con autenticación y cifrado.
- La **reserva DHCP por client-identifier** le da al servidor de monitoreo una IP estable sin configurarla a mano, y esa IP fija es la que permite cerrar la ACL de SNMP a un solo origen.
- **DHCP snooping** protege a todos los clientes de la LAN de un servidor DHCP falso y deja una tabla (MAC, IP, VLAN y puerto) útil para investigar incidentes.
- Tener Zabbix en una **máquina virtual independiente**, con un adaptador para la LAN del laboratorio y otro para la administración, separa el tráfico de monitoreo del de gestión y facilita reproducir el montaje.

Anexo A. Repositorio

El repositorio reúne la documentación, los scripts usados, los running-configs, los diagramas y las evidencias. El README abre con el enlace al video demostrativo.

ESTRUCTURA

```
zabbix-snmp-dhcp-0813/
├── README.md                    video, propósito, topología, diseño, pruebas y problemas
├── configs/
│   ├── R-0813_running-config.txt
│   ├── SW-0813_running-config.txt
│   ├── ZBX-0813_config.md       configuración aplicada de Ubuntu y Zabbix
│   └── ZBX-0813_netplan.yaml    red del servidor (cliente DHCP)
├── docs/
│   ├── Documentacion_Zabbix-SNMP-DHCP_2025-0813.pdf / .docx
│   ├── Diagramas/               portada del video, topología, flujo DHCP y SNMP
│   └── Evidencias/              15 capturas numeradas
└── scripts/
    ├── ZBX-0813_instalar-zabbix.sh
    ├── ZBX-0813_red.sh
    ├── ZBX-0813_verificar-snmp.sh
    ├── R-0813_config.txt        router, bloques 1 a 5
    └── SW-0813_config.txt       switch, bloques 1 a 5
```

Seguridad del repositorio: no se publican la comunidad SNMP, la clave de enable ni las contraseñas de Ubuntu, MySQL o Zabbix. En los scripts aparecen como `<COMUNIDAD-RO>` y `<CLAVE-ENABLE>`, en los running-configs como `<ELIMINADO>` y en las capturas están tapadas.

Anexo B. Running-config de R-0813

configs/R-0813_running-config.txt

```
! ============================================================================
!  R-0813 - running-config - Cisco 7200 (IOS 15.2(4)S6)
!  Seguridad de Redes - Practica Zabbix - Maxyohan Montas (2025-0813)
!
!  Configuracion en ejecucion del router al cierre de la practica (06-nov-2026),
!  consolidada de los bloques aplicados (scripts/R-0813_config.txt) y verificada
!  en el equipo y desde Zabbix (docs/Evidencias 07, 09, 11, 12 y 14).
!  Se listan las lineas configuradas en la practica; las que IOS trae por
!  defecto se omiten. Clave de enable y comunidad SNMP: <ELIMINADO>.
! ============================================================================
!
version 15.2
service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone
service timestamps log datetime msec localtime show-timezone
service password-encryption
!
hostname R-0813
!
logging buffered 64000 informational
enable secret 5 <ELIMINADO>
!
clock timezone AST -4 0
!
ip dhcp excluded-address 10.20.25.1 10.20.25.9
ip dhcp excluded-address 10.20.25.11 10.20.25.20
!
ip dhcp pool LAN-0813
 network 10.20.25.0 255.255.255.0
 default-router 10.20.25.1
 domain-name lab0813.local
 lease 1
!
ip dhcp pool ZBX-0813
 host 10.20.25.10 255.255.255.0
 client-identifier 0108.0027.06b9.0f
 default-router 10.20.25.1
 domain-name lab0813.local
!
no ip domain lookup
ip domain name lab0813.local
!
interface FastEthernet0/0
 description LAN 10.20.25.0/24 hacia SW-0813 Gi0/0
 ip address 10.20.25.1 255.255.255.0
!
no ip http server
no ip http secure-server
!
ip access-list standard ACL-SNMP
 remark Solo ZBX-0813 consulta SNMP
 permit 10.20.25.10
 deny   any log
!
snmp-server community <ELIMINADO> RO ACL-SNMP
snmp-server location LAB0813 - GNS3 - R-0813
snmp-server contact Maxyohan Montas 2025-0813
snmp-server ifindex persist
!
banner motd ^C
ACCESO RESTRINGIDO - R-0813 (LAB0813)
Solo personal autorizado. Toda la actividad queda registrada.
^C
!
line con 0
 exec-timeout 10 0
 logging synchronous
 stopbits 1
!
end
```

Anexo C. Running-config de SW-0813

configs/SW-0813_running-config.txt

```
! ============================================================================
!  SW-0813 - running-config - Cisco IOSvL2
!  Seguridad de Redes - Practica Zabbix - Maxyohan Montas (2025-0813)
!
!  Configuracion en ejecucion del switch al cierre de la practica (06-nov-2026),
!  consolidada de los bloques aplicados (scripts/SW-0813_config.txt) y verificada
!  en el equipo y desde Zabbix (docs/Evidencias 08, 09, 11, 13 y 14).
!  Se listan las lineas configuradas en la practica; las que IOS trae por
!  defecto se omiten. Clave de enable y comunidad SNMP: <ELIMINADO>.
! ============================================================================
!
version 15.2
service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone
service timestamps log datetime msec localtime show-timezone
service password-encryption
!
hostname SW-0813
!
logging buffered 64000 informational
enable secret 5 <ELIMINADO>
!
clock timezone AST -4 0
!
ip dhcp snooping vlan 13
no ip dhcp snooping information option
ip dhcp snooping
no ip domain lookup
ip domain name lab0813.local
!
! VLAN (se guardan en vlan.dat; "show vlan brief", evidencia 08):
!   vlan 13  name LAN       -> Gi0/0, Gi0/1
!   vlan 999 name NO-USADO  -> Gi0/2, Gi0/3, Gi1/0-3, Gi2/0-1
!
interface GigabitEthernet0/0
 description R-0813 Fa0/0 (servidor DHCP)
 switchport access vlan 13
 switchport mode access
 switchport nonegotiate
 ip dhcp snooping trust
!
interface GigabitEthernet0/1
 description ZBX-0813 (Zabbix, cliente DHCP)
 switchport access vlan 13
 switchport mode access
 switchport nonegotiate
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
 ip dhcp snooping limit rate 15
!
interface GigabitEthernet0/2
 description Sin uso
 switchport access vlan 999
 switchport mode access
 shutdown
!
interface GigabitEthernet0/3
 description Sin uso
 switchport access vlan 999
 switchport mode access
 shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0
 description Sin uso
 switchport access vlan 999
 switchport mode access
 shutdown
!
interface GigabitEthernet1/1
 description Sin uso
 switchport access vlan 999
```

```
 switchport mode access
 shutdown
!
interface GigabitEthernet1/2
 description Sin uso
 switchport access vlan 999
 switchport mode access
 shutdown
!
interface GigabitEthernet1/3
 description Sin uso
 switchport access vlan 999
 switchport mode access
 shutdown
!
interface GigabitEthernet2/0
 description Sin uso
 switchport access vlan 999
 switchport mode access
 shutdown
!
interface GigabitEthernet2/1
 description Sin uso
 switchport access vlan 999
 switchport mode access
 shutdown
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
interface Vlan13
 description Gestion de SW-0813
 ip address 10.20.25.2 255.255.255.0
!
ip default-gateway 10.20.25.1
no ip http server
no ip http secure-server
!
ip access-list standard ACL-SNMP
 remark Solo ZBX-0813 consulta SNMP
 permit 10.20.25.10
 deny   any log
!
snmp-server community <ELIMINADO> RO ACL-SNMP
snmp-server location LAB0813 - GNS3 - SW-0813
snmp-server contact Maxyohan Montas 2025-0813
snmp-server ifindex persist
!
banner motd ^C
ACCESO RESTRINGIDO - SW-0813 (LAB0813)
Solo personal autorizado. Toda la actividad queda registrada.
^C
!
line con 0
 exec-timeout 10 0
 logging synchronous
!
end
```

Fuentes consultadas

Documentación oficial y técnica usada para la instalación y la configuración:

- Zabbix · Installation from packages (7.0)
- Zabbix · Agente SNMP (7.0)
- Zabbix · Ciclo de vida y política de versiones
- ComputingForGeeks · Zabbix 7.0 LTS en Ubuntu 24.04 (repositorio y esquema)
- Cisco · Configuring the Cisco IOS DHCP Server
- Cisco · Operate and Troubleshoot DHCP Snooping
- Cisco Community · Reserva DHCP dentro de un rango excluido
- Ubuntu · Ubuntu 24.04 releases
- Netplan · Referencia YAML (dhcp-identifier)
- GNS3 · virtualbox_vm.py (manejo de los adaptadores de VirtualBox)